Rapidez y velocidad

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · junio 2026

Distancia, desplazamiento, rapidez y velocidad: valores medios e instantáneos, signos y ejemplos resueltos.

Fuente: Jeff Bigler, *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025, sección *Linear Motion, Speed & Velocity*, páginas 184–187. Consultar el original (PDF).

Alcance: traducción y adaptación desarrollada de esas cuatro páginas, conservando su contenido conceptual, tabla de variables y dos ejemplos. Los sistemas de coordenadas, la posición y el desplazamiento de las páginas 182–183 se trabajan en Sistemas de referencia; aquí se repasan como contexto. Las aclaraciones de notación y las actividades propias se identifican por separado.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sección, vas a poder:

- Distinguir distancia y desplazamiento, y rapidez y velocidad.
- Calcular rapidez media y velocidad media.
- Interpretar el signo de la velocidad en una dimensión.
- Reconocer qué significa que una velocidad sea constante.

Una respuesta sobre velocidad debe incluir magnitud, sentido y unidad. Una respuesta sobre rapidez incluye magnitud y unidad, sin dirección.

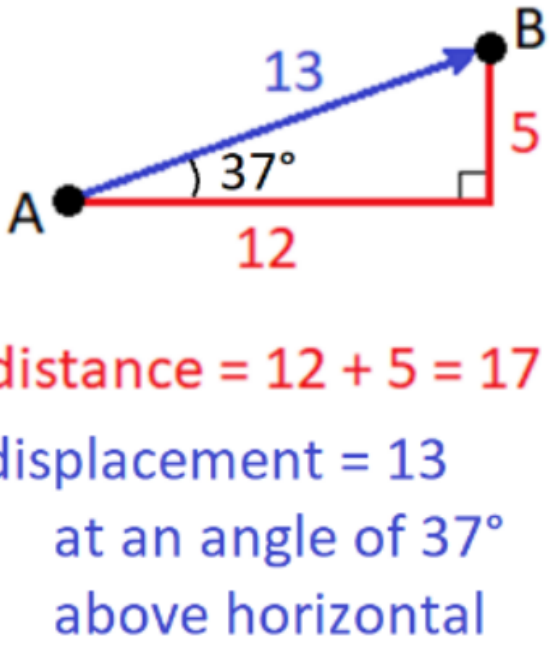
Distancia y desplazamiento: un repaso necesario

La **distancia recorrida** es la longitud total del camino seguido. Es una magnitud escalar, siempre positiva o cero. El **desplazamiento** describe el cambio entre la posición inicial y la final: es vectorial, con módulo, dirección y sentido.

Si avanzás 12 unidades hacia el este y después 5 hacia el norte, recorriste $12 + 5 = 17$ unidades. El módulo del desplazamiento es:

$$|\Delta\vec{x}| = \sqrt{12^2 + 5^2} = 13$$

El desplazamiento apunta desde el punto inicial al final, unos 23° al norte del este.



Distancia recorrida: 17 unidades. Módulo del desplazamiento: 13 unidades. Las etiquetas de la figura se conservan en inglés.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 184. Recorte del original, CC BY-NC-SA 4.0.

> **Nota de adaptación** · En revisión
>
> **Origen del pasaje:** Figura y texto del original: ángulo. Consultar Bigler, p. 184.
>
> El original indica 37° en esta figura y en el texto, pero para catetos 12 y 5 corresponde $\arctan(5/12) \approx 22{,}6^\circ$. Se conserva la figura original para hacer visible la diferencia y se utiliza el valor correcto en la explicación.

Si el movimiento es rectilíneo y no invierte el sentido, distancia y módulo del desplazamiento coinciden. Para otros recorridos, hay que calcular ambas cantidades por separado.

Cambio por unidad de tiempo

Una **tasa de cambio** indica cuánto cambia una magnitud durante un intervalo de tiempo. Un objeto está en **movimiento** cuando su posición cambia con el tiempo respecto del sistema de referencia elegido.

La rapidez indica qué tan rápido se recorre el camino; la velocidad describe cómo cambia la posición.

Rapidez

La **rapidez instantánea** indica qué tan rápido se mueve un objeto en un instante. Es escalar: no incluye dirección y nunca es negativa. Si se mantuviera durante cierto intervalo, la distancia que recorrería dividida por ese tiempo daría su valor.

La **rapidez media** se calcula usando la distancia total y el intervalo completo:

$$\text{rapidez media} = \frac{\text{distancia total recorrida}}{\Delta t}$$

Si la rapidez es constante, su valor instantáneo coincide con la rapidez media en cualquier intervalo del movimiento.

> **Aclaración de esta adaptación:** la fórmula de rapidez media también es válida cuando la rapidez cambia. En ese caso describe el recorrido completo, sin afirmar que el objeto se haya movido siempre con ese valor.

Velocidad

La **velocidad** es vectorial: describe la tasa de cambio de la posición e incluye dirección y sentido. La rapidez instantánea es el **módulo** de la velocidad instantánea:

$$\text{rapidez instantánea} = |\vec{v}|$$

Bigler usa $\vec{v}$ sin subíndice para la velocidad instantánea. Al comparar el principio y el final de un intervalo, $\vec{v}_0$ representa la velocidad inicial y $\vec{v}$ la final. El subíndice 0 señala el instante inicial.

La **velocidad media** es el desplazamiento dividido por el tiempo transcurrido:

$$\vec{v}_{\text{med}} = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t}$$

En una dimensión se trabaja con la componente sobre el eje elegido:

$$v_{\text{med}} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i}$$

El subíndice “med” recuerda que la velocidad media no tiene por qué coincidir con la inicial ni con la final. El original utiliza “ave.” (*average*); aquí se adapta al español y se escribe Δt para explicitar el intervalo, que Bigler abrevia como *t*.

Si el movimiento es rectilíneo y no cambia de sentido, el módulo de la velocidad media coincide con la rapidez media. Si hay una vuelta o cambia la trayectoria, la distancia puede superar el módulo del desplazamiento: entonces la rapidez media es mayor que el módulo de la velocidad media.

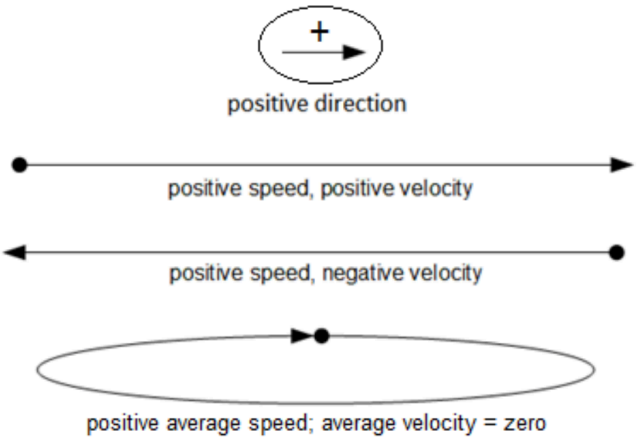
El signo en una dimensión

Elegí primero un sentido positivo sobre el eje:

Velocidad instantánea	Interpretación
$v > 0$	Se mueve en el sentido positivo.
$v < 0$	Se mueve en el sentido negativo.
$v = 0$	Está en reposo en ese instante.

Una velocidad negativa indica sentido, no menor rapidez: $-8\ \text{m/s}$ corresponde a una rapidez de $8\ \text{m/s}$.

Si un objeto vuelve al punto de partida, su desplazamiento y su velocidad media son cero, aunque haya recorrido una distancia considerable. Esto no significa que haya estado quieto durante todo el intervalo.



En ambos sentidos la rapidez es positiva. En una vuelta completa, la rapidez media es positiva y la velocidad media es cero. Etiquetas originales en inglés.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 185. Recorte del original, CC BY-NC-SA 4.0.

Unidades y movimiento uniforme

En el sistema metro-kilogramo-segundo, rapidez y velocidad se expresan en m/s:

$$1\ \text{m/s} = 3{,}6\ \text{km/h} \approx 2{,}24\ \text{mi/h}$$

El **movimiento uniforme** tiene velocidad constante: se mantienen rapidez, dirección y sentido. Una rapidez constante por sí sola no garantiza velocidad constante; al recorrer una curva cambia la dirección.

Variables del movimiento lineal

La tabla de la página 186 reúne las variables de la unidad. En una dimensión, aquí se escriben componentes con signo; en un tratamiento vectorial se agregan flechas.

Símbolo	Magnitud	Unidad SI
x	Posición final	m
x_0	Posición inicial	m
d	Distancia recorrida	m
Δx	Desplazamiento sobre el eje	m

Símbolo	Magnitud	Unidad SI
h	Altura respecto del nivel elegido	m
v	Velocidad final o instantánea, según el contexto	m/s
v_0	Velocidad inicial	m/s
v_{med}	Velocidad media	m/s
a	Aceleración	m/s^2
g	Aceleración de la gravedad	m/s^2
Δt	Tiempo transcurrido	s

Bigler también escribe el desplazamiento como $\vec{d}$. Aquí se reserva d para distancia y Δx para desplazamiento. Por convención, g designa la aceleración gravitatoria, como la de un objeto en caída libre, y a la aceleración en general.

La aceleración media describe el cambio de velocidad por unidad de tiempo:

$$a_{\text{med}} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{\Delta t}$$

En una dimensión, el desplazamiento es positivo si el cambio de posición ocurre en el sentido positivo, y negativo si ocurre en el opuesto. La aceleración es positiva si la velocidad se vuelve más positiva o menos negativa; es negativa si se vuelve menos positiva o más negativa. Su signo, por sí solo, no indica si aumenta o disminuye la rapidez. Este tema continúa en Aceleración.

Ejemplos resueltos del original

1. Un auto recorre 1 200 m en 60 s

¿Cuál es su velocidad media?

Aclaración de esta adaptación: suponemos recorrido rectilíneo sin inversión del sentido y elegimos como positivo el sentido del movimiento. Así, la distancia corresponde a un desplazamiento de $+1\,200\ \text{m}$. Si solo conociéramos distancia y tiempo, sin información de trayectoria, podríamos calcular rapidez media pero no determinar velocidad media.

$$v_{\text{med}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{+1\,200\ \text{m}}{60\ \text{s}} = +20\ \text{m/s}$$

El signo expresa el sentido elegido; la rapidez media es $20\ \text{m/s}$.

2. Una persona camina 320 m a 1,25 m/s

¿Cuánto tiempo tarda, si su velocidad media es $1{,}25\ \text{m/s}$?

Suponemos nuevamente movimiento rectilíneo sin invertir el sentido: $\Delta x = +320\ \text{m}$. La pregunta pide un **intervalo de tiempo**.

$$v_{\text{med}} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Bigler recomienda despejar la variable del denominador en dos pasos. Primero multiplicamos ambos miembros por Δt:

$$v_{\text{med}}\,\Delta t = \Delta x$$

Después dividimos por v_{med}:

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{v_{\text{med}}} = \frac{320\ \text{m}}{1{,}25\ \text{m/s}} = 256\ \text{s}$$

Las unidades se simplifican a segundos. Separar las operaciones permite seguir el razonamiento y evita intercambiar incorrectamente las variables.

Adaptaciones propias: práctica y comprobación

Este apartado se agregó para las clases de Prof. Lamaita; no forma parte de las páginas 184–187 del original.

Movimiento uniforme y gráficos

Si la velocidad es constante en una dimensión:

$$x_f = x_i + v\,(t_f - t_i)$$

En el gráfico posición-tiempo, la pendiente de la recta representa la velocidad. Si la velocidad cambia, la pendiente entre dos puntos representa la velocidad media del intervalo; la pendiente de la tangente representa la velocidad instantánea.

Actividad con Tracker

1. Filmá un objeto moviéndose aproximadamente en línea recta a velocidad constante.
2. Elegí el origen, el sentido positivo y la escala de longitudes.
3. Obtené el gráfico posición-tiempo y ajustá una recta.
4. Compará la pendiente con $\Delta x/\Delta t$ entre dos puntos.
5. Explicá qué significa el signo y qué cambiaría si invirtieras el sentido positivo.

Consultá la guía de Tracker. Tracker fue desarrollado por Douglas Brown y el proyecto Open Source Physics.

Para pensar

1. Un corredor completa una vuelta de 400 m en 52 s. ¿Cuál es su rapidez media? ¿Cuál es su velocidad media? Explicá la diferencia usando distancia y desplazamiento.
2. ¿Puede un objeto tener rapidez media positiva y velocidad media cero? Proponé un recorrido.
3. Si la velocidad es $-5\ \text{m/s}$, ¿cuál es la rapidez? ¿Qué dato permite interpretar el signo?
4. ¿Qué representa la pendiente entre dos puntos del gráfico posición-tiempo? ¿Y la de una tangente?

Comprobación de la primera pregunta: rapidez media $400/52 \approx 7{,}69\ \text{m/s}$; velocidad media cero, porque termina donde empezó.

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

Sobre esta adaptación: desarrolla las pp. 184–187; reorganiza las explicaciones, explicita el intervalo de tiempo, adapta la notación e incorpora aclaraciones y actividades identificadas.